

CÔNG NGHỆ MỚI TRONG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

Bộ môn Khoa học dữ liệu
Khoa Công nghệ thông tin
Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh-IUH

Lab 1: AutoML Pipeline

- **Mục tiêu:** AutoML
- **Yêu cầu:**
 1. Automated feature engineering
 2. Model selection
 3. Evaluation
 4. Export model
- **Công nghệ:** H2O.ai AutoML

Lab 2: Reproducible ML Pipeline

- **Mục tiêu:** Reproducibility
- **Yêu cầu:**
 1. Fix random seed
 2. Track environment
 3. Save configs
 4. Re-run pipeline
- **Công nghệ:** Docker, DVC

Lab 3: CI/CD cho ML

- **Mục tiêu:** Automation
- **Yêu cầu:**
 1. Build pipeline
 2. Test model
 3. Deploy tự động
 4. Rollback
- **Công nghệ:** Jenkins, GitHub Actions

Lab 4: A/B Testing cho model

- **Mục tiêu:** So sánh model
- **Yêu cầu:**
 1. Deploy 2 models
 2. Split traffic
 3. Compare metrics
 4. Select best
- **Công nghệ:** Flask, Kubernetes

Lab 5: Real-time Prediction System

- **Mục tiêu:** Predict realtime
- **Yêu cầu:**
 1. API serving
 2. Low latency
 3. Caching
 4. Logging
- **Công nghệ:** FastAPI, Redis

Lab 6: End-to-End MLOps System

- **Mục tiêu:** Pipeline hoàn chỉnh
- **Yêu cầu:**
 1. Data pipeline
 2. Training pipeline
 3. Deployment
 4. Monitoring
 5. CI/CD
- **Công nghệ:** Airflow + MLflow + Kubernetes + Docker
- **Dữ liệu:** Fraud detection (hoặc bất kỳ dữ liệu nào)